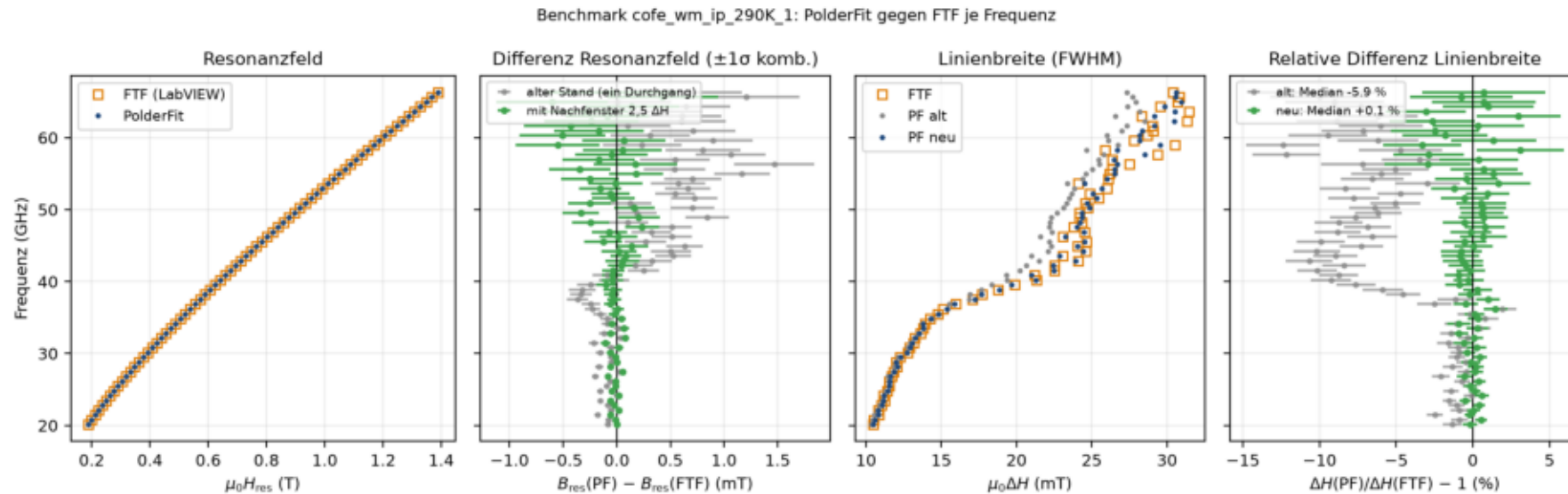


PolderFit vs. FTF (LabVIEW)

Benchmark auf realen bbFMR-Datensätzen vom Gruppenlaufwerk

9 Datensätze · CoFe / YIG / FeCr₂S₄ · Einzelfits + Kittel/LLG



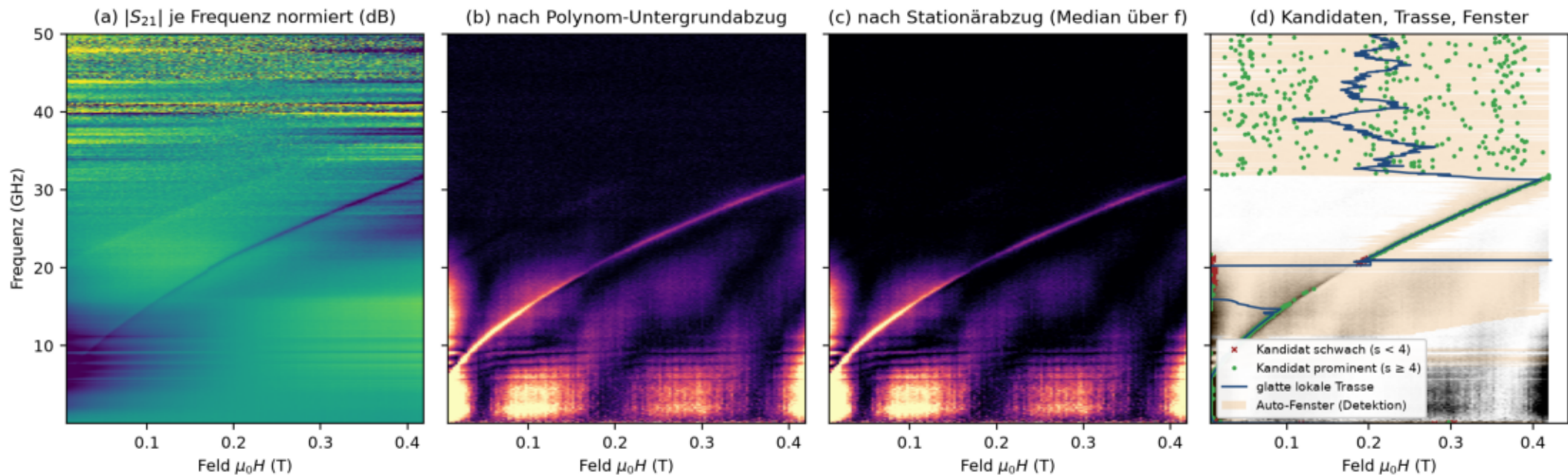
PolderFit - das Programm

Python-Neuauswertung für bbFMR (Ersatz/Ergänzung zum LabVIEW-FTF)

- ▶ TDMS laden → Resonanz je Linescan automatisch finden → fitten → Kittel/LLG
- ▶ Auto-Fenster: Untergrundabzug, Kandidatensuche, Trasse (unten)
- ▶ Automatische Fit-Bewertung: problematische Fits werden gemeldet
- ▶ GUI (Plot im Fokus) und Stapelbetrieb; 1000+ Linescans pro Datei

AutoWindow-Pipeline an einer realen Linescan-Datei (1001 Linescans)

AutoWindow: 2023-JAN-18-Linescan-2D-map-ip--5K_53.164deg.tdms (1001 Linescans, 144 Feldpunkte)

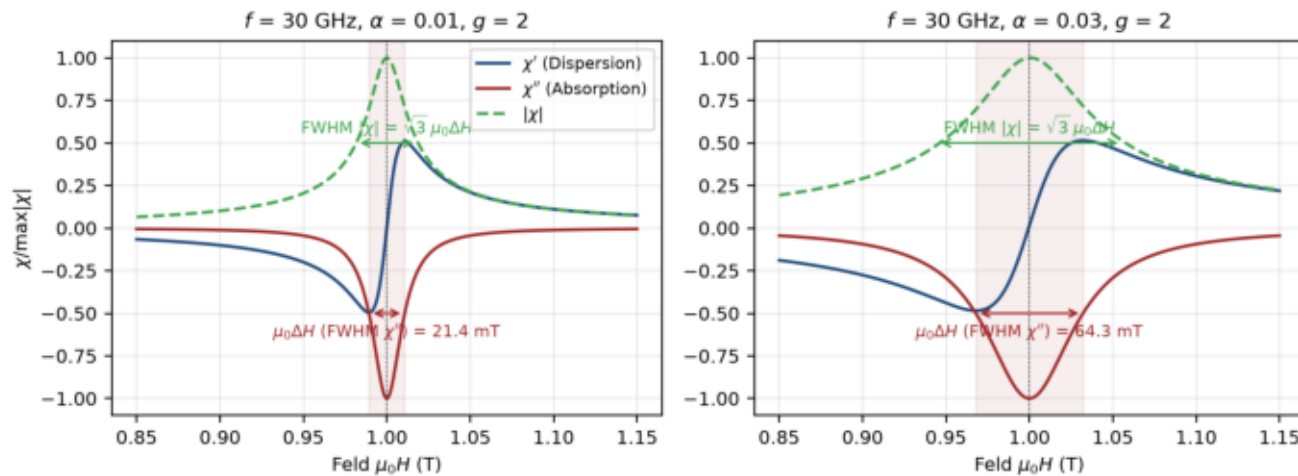


Modell: Polder-Suszeptibilität + Kittel/LLG

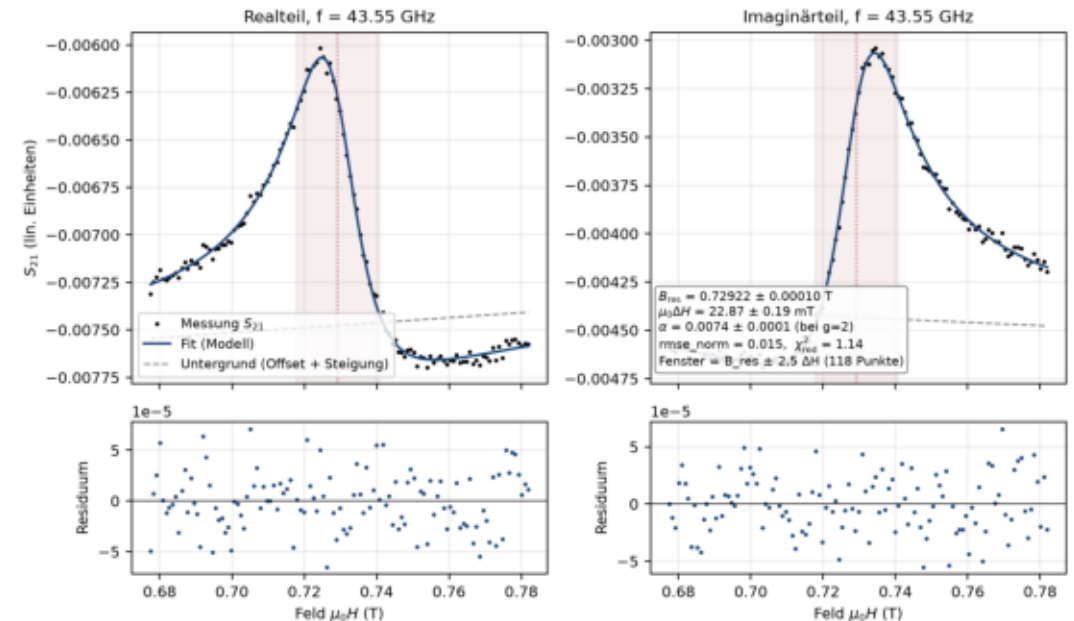
identische Formeln wie im FTF („FTF Formula Document“)

- ▶ je Linescan: $\chi(H) = \chi' + i\chi''$ mit linearem Untergrund, komplex gefittet
- ▶ $\mu_0\Delta H = \text{FWHM von } \chi'' = 2\alpha\omega/\gamma \rightarrow$ direkt mit FTF-„dH“ vergleichbar
- ▶ global: Kittel ($g, \mu_0 M_{\text{eff}}, \mu_0 H_u$) + LLG-Gerade ($\alpha, \mu_0\Delta H_0$)

Polder-Suszeptibilität: schmale vs. breite Linie



Einzelfit mit Fenster, Untergrund, Residuen

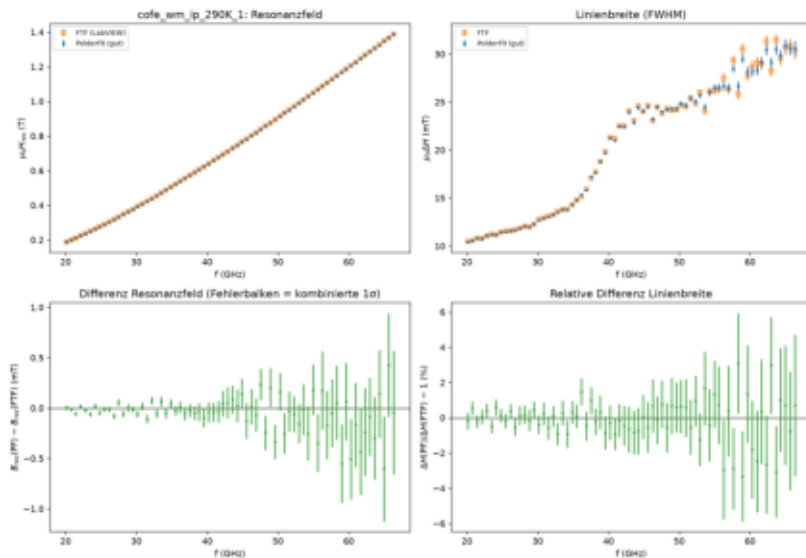


Benchmark: Ziel und Datenbasis

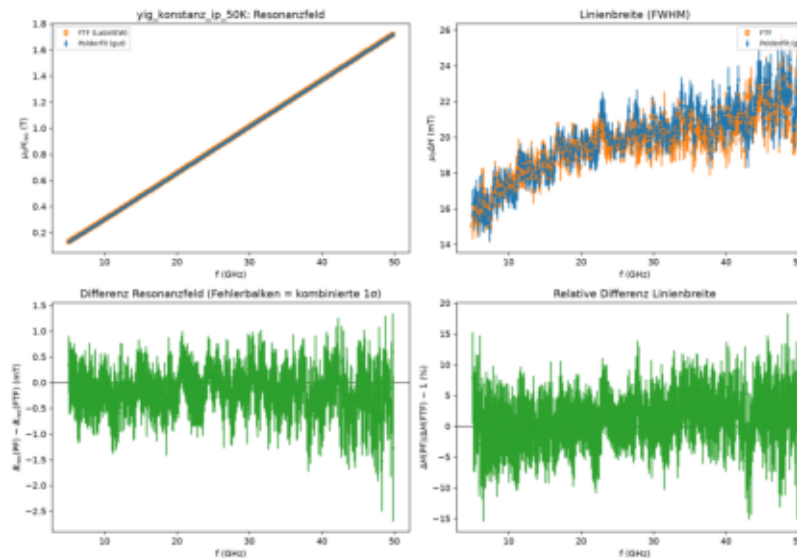
Referenz: fertige FTF-Auswertungen vom Gruppenlaufwerk (821 „(FTF)“-Ordner gesichtet)

- ▶ Frage: liefert PolderFit dieselben Ergebnisse wie das etablierte FTF?
- ▶ 9 Datensätze mit vollständiger FTF-Referenz (Einzelfits + Kittel/LLG + TDMS)
- ▶ gestaffelte Schwierigkeit: CoFe = Standard · YIG = sehr schmal · FeCr₂S₄ = extrem breit
- ▶ Vergleich je Frequenz: B_{res}, ΔH , z-Score (kombinierte 1σ)
- ▶ Isolationstest: PolderFit-Kittel-Fitter auf den FTF-Punkten

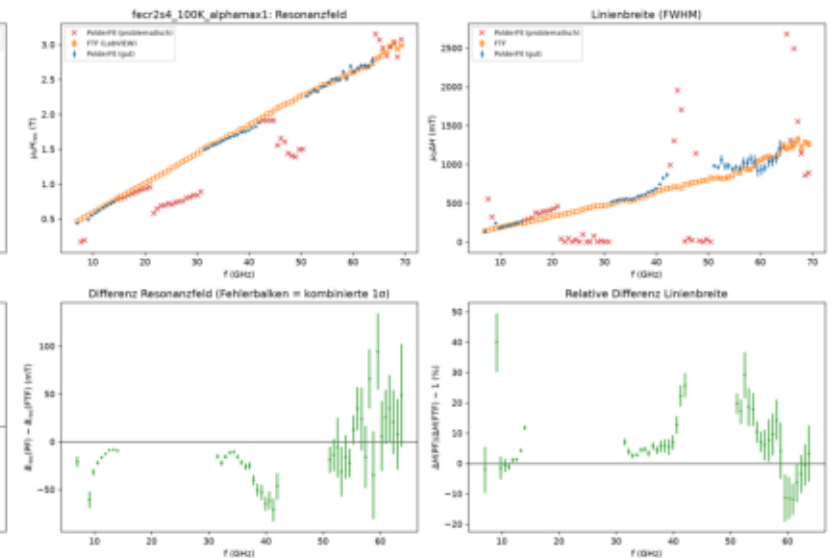
CoFe ip 290 K ($\Delta H \approx 10\text{--}30$ mT)



YIG 50 K ($\Delta H \approx 17\text{--}23$ mT, 367 Linescans)



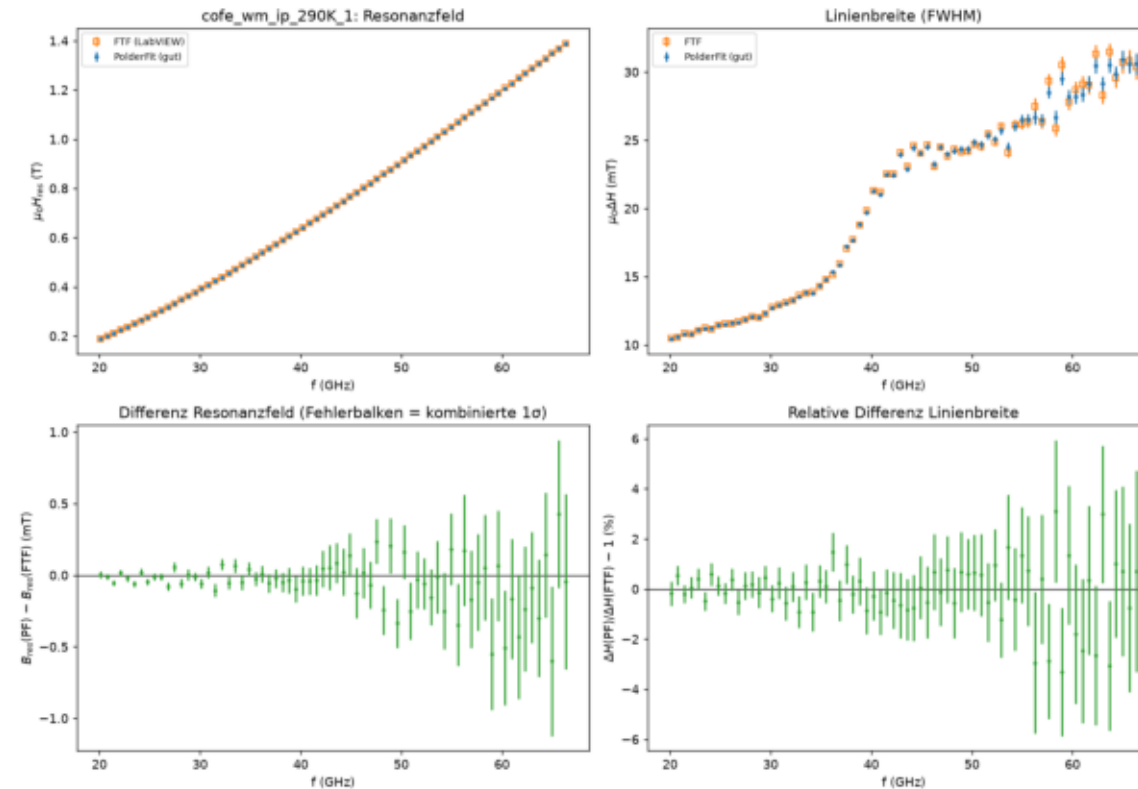
FeCr₂S₄ 100 K (ΔH bis 1,3 T)



Ergebnis: Einzelfits deckungsgleich (CoFe 290 K)

70 Frequenzen 20–66 GHz, PolderFit vollautomatisch vs. FTF-Handauswertung

- **B_{res}: Median-Differenz –0,04 mT · ΔH: Median +0,1 %**
- $|z| \leq 2$ für 93–100 % der Punkte (Differenzen $\approx$ Fehlerbalken)
- gleiches Bild bei CoFe 5 K und YIG (alle Tabellen im Bericht)



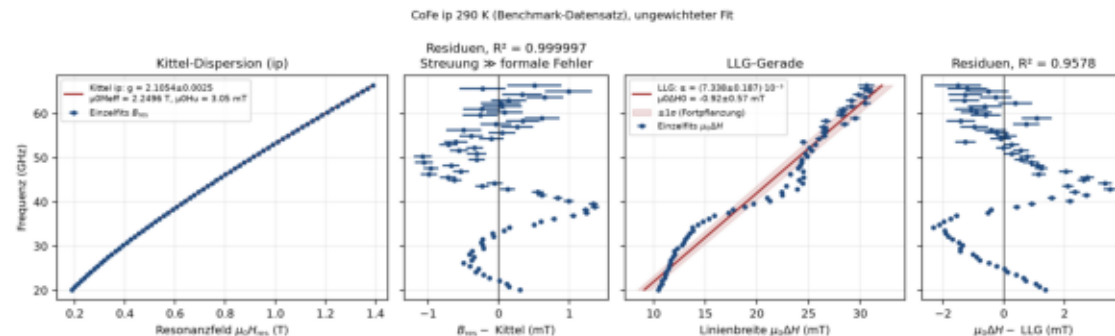
Ergebnis: Kittel/LLG - alle Parameter innerhalb 1σ

CoFe ip 290 K, ungewichteter Fit (wie FTF)

- ▶ g , $\mu_0 M_{\text{eff}}$, $\mu_0 H_u$, α , $\mu_0 \Delta H_0$ stimmen mit FTF überein ($\leq 1\sigma$)
- ▶ PolderFit-Fitter auf den FTF-Punkten reproduziert FTF exakt
- ▶ Gewichtung $1/u^2$ verzerrt (wenige Punkte dominieren) → Standard: ungewichtet

Quelle	g	$\mu_0 M_{\text{eff}}$ [T]	$\mu_0 H_u$ [mT]	α [10^{-3}]	$\mu_0 \Delta H_0$ [mT]
FTF (LabVIEW)	2.1053 ± 0.0026	2.2492 ± 0.0098	3.14 ± 0.43	7.378 ± 0.199	-1.01 ± 0.61
PolderFit (auto)	2.1054 ± 0.0025	2.2496 ± 0.0096	3.05 ± 0.47	7.338 ± 0.187	-0.92 ± 0.57
PF-Fitter auf FTF-Punkte	2.1044 ± 0.0028	2.2529 ± 0.0107	2.96 ± 0.53	7.375 ± 0.200	-1.01 ± 0.61

Kittel-Dispersion und LLG-Gerade mit Residuen (CoFe 290 K)



Beweis der Modell-Äquivalenz: gleiches Fenster, gleiches Ergebnis

FTF-Kurvendateien enthalten das tatsächlich gefittete Feldfenster

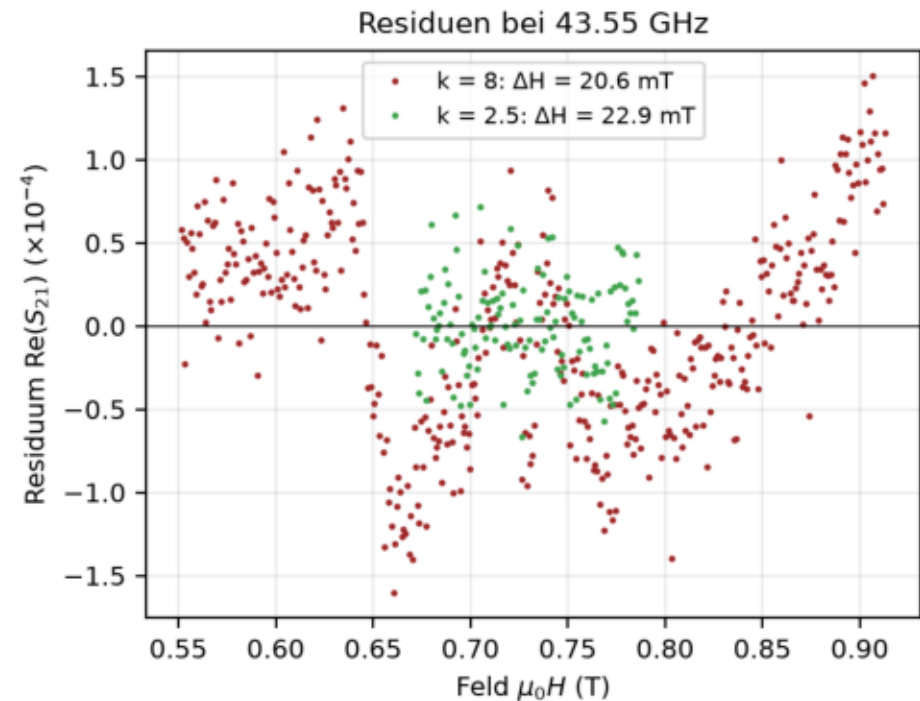
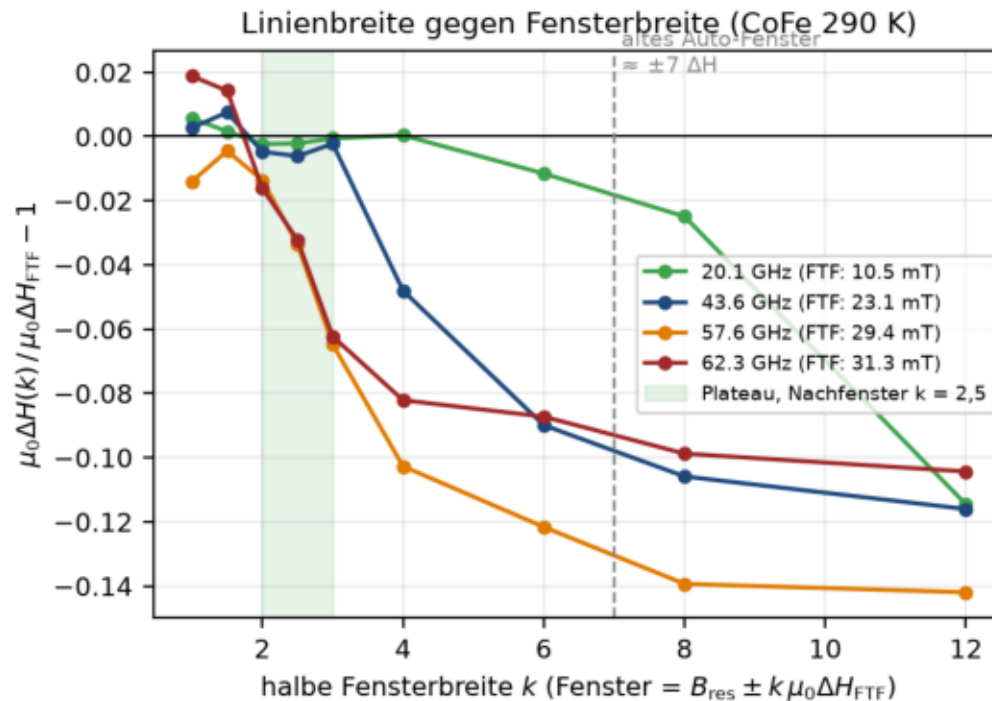
- ▶ PolderFit auf exakt den FTF-Punkten → ΔH identisch bis 0,1 %
- ▶ Residuenquadratsumme dabei gleich oder minimal kleiner als FTF
- ▶ ⇒ **Modell und Optimierer sind nicht das Problem - nur das Fenster**
- ▶ gilt auch für FeCr_2S_4 ($\Delta B = 0,0$ mT, ΔH -Abweichung 0,0 %)

f [GHz]	FTF-Fenster [T] (n)	ΔH FTF [mT]	ΔH PolderFit alt (Auto $\pm 7 \Delta H$)	ΔH PolderFit auf FTF-Fenster
20.11	0.170-0.205 (40)	10.48	10.34	10.47
43.55	0.682-0.771 (101)	23.06	21.00	23.06
57.62	1.079-1.176 (108)	29.36	25.79	29.40
62.31	1.216-1.320 (116)	31.31	28.54	31.27

Ursache der Abweichung: das Fitfenster

ΔH als Funktion der Fensterbreite k (Fenster = $B_{\text{res}} \pm k \cdot \Delta H$), CoFe 290 K

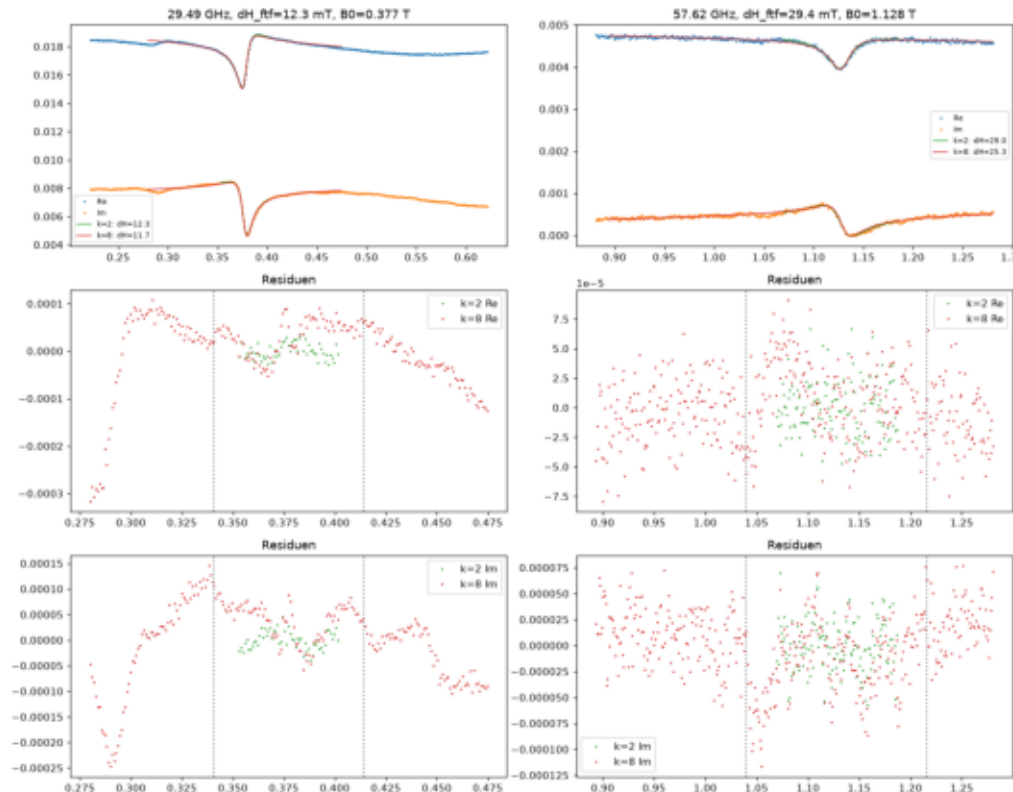
- ▶ altes Auto-Fenster $\approx \pm 7 \Delta H \rightarrow \Delta H$ systematisch 3-14 % zu klein
- ▶ **Plateau bis $k \approx 2-3$: dort ist ΔH fensterunabhängig**
- ▶ FTF-Nutzer wählen von Hand $\approx \pm 1,7-2 \Delta H$ (im Plateau)
- ▶ im breiten Fenster: Untergrundstruktur $\rightarrow$ Residuen nicht mehr weiß



Blick in die Rohdaten: warum das breite Fenster kippt

CoFe 290 K, zwei Frequenzen · gepunktete Linien = FTF-Fenstergrenzen

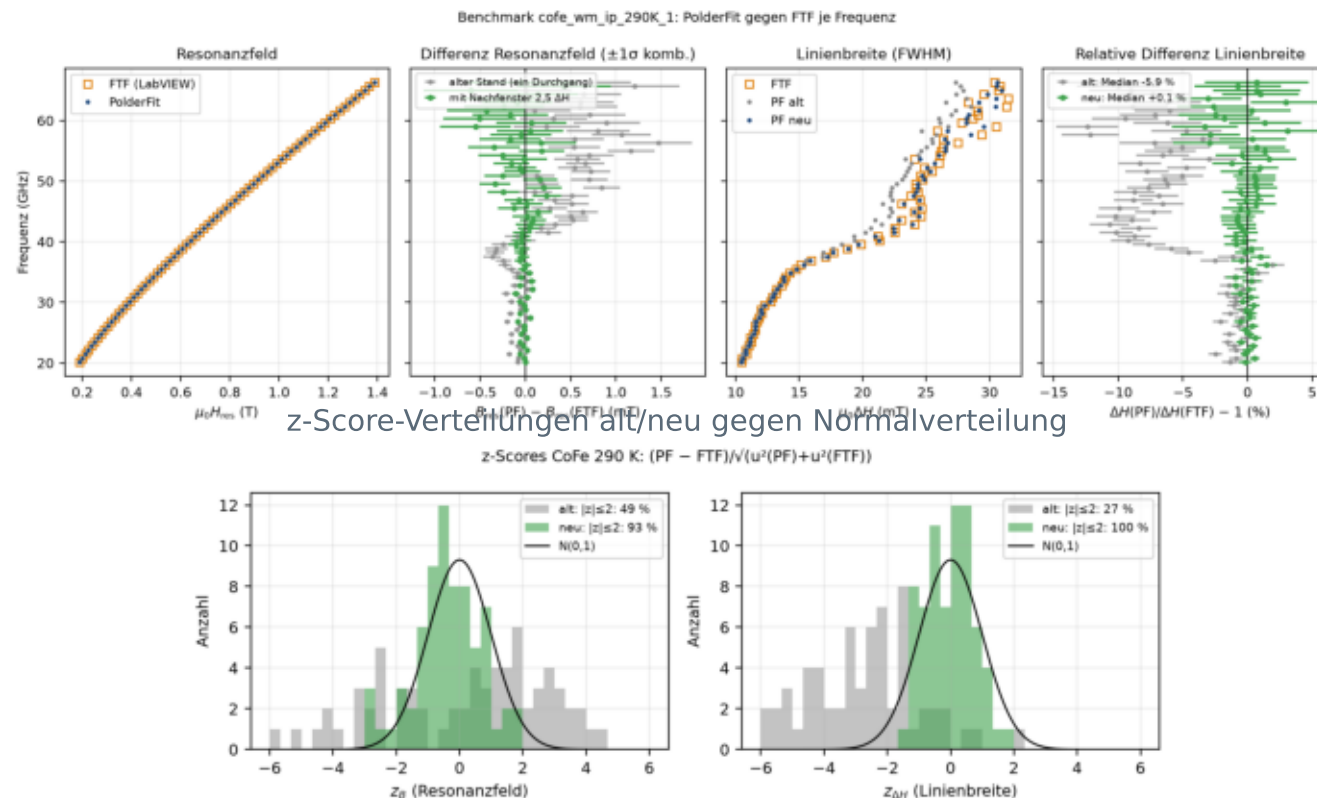
- ▶ $\pm 7\text{-}\Delta H$ -Fenster enthält Nachbarsignal, Ripple, Krümmung
- ▶ linearer Untergrund passt dort nicht → Linienbreite kompensiert
- ▶ auf $\pm 2\text{--}2,5\ \Delta H$: Residuen strukturlos (grün)



Fix: zweiter Fit-Durchgang auf $B_{\text{res}} \pm 2,5 \cdot \Delta H$ („Nachfenster“)

neuer Standard in PolderFit; alt = grau, neu = grün

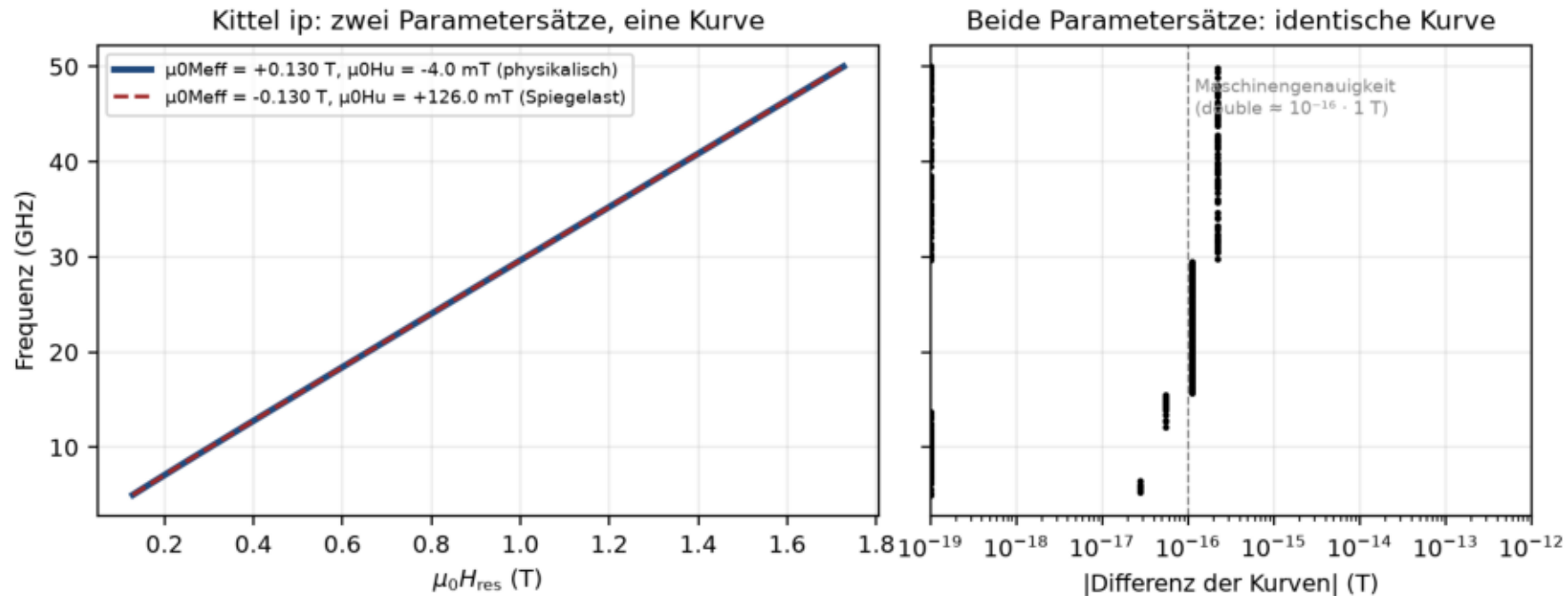
- ▶ **ΔH -Abweichung: Median $-5,9\% \rightarrow +0,1\%$ · $|z| \leq 2$: $27\% \rightarrow 100\%$**
- ▶ α (LLG) jetzt $7,34$ vs. FTF $7,38 \cdot 10^{-3}$ (vorher $6,42$: -13%)
- ▶ Mehrkosten nur $\approx 2\%$ Fitzeit; Parameter im GUI einstellbar



Nebenfund 1 (beheben): Kittel-ip-Fit war entartet

aufgedeckt am YIG-Datensatz

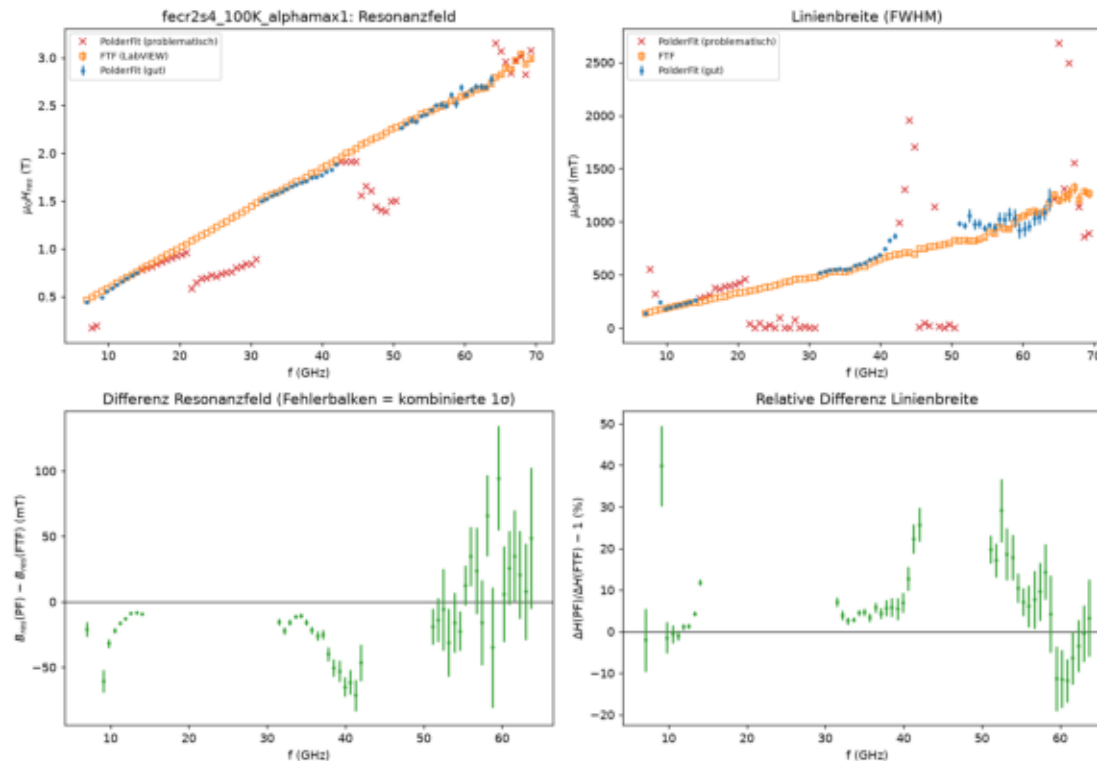
- ▶ $(M_{\text{eff}}, H_u) \rightarrow (-M_{\text{eff}}, H_u + M_{\text{eff}})$ ergibt exakt dieselbe Kurve
- ▶ PolderFit landete je nach Startwert auf dem unphysikalischen Ast
- ▶ YIG alt: $\mu_0 M_{\text{eff}} = -0,13 \text{ T}$, $\mu_0 H_u = +127 \text{ mT}$ (FTF: $+0,13 \text{ T} / -4 \text{ mT}$)
- ▶ **Fix: Schranke $\mu_0 M_{\text{eff}} \geq 0$ + interne g-Parametrisierung → wie FTF**



Nebenfund 2 + Grenzfall: extrem breite Linien (FeCr_2S_4)

$\Delta H \approx 0,15\text{--}1,9\text{ T}$, $\alpha \approx 0,2\text{--}0,4 \cdot 100\text{ K}$ mit α -Obergrenze 1,0

- ▶ harte α -Obergrenze 0,1 machte FeCr_2S_4 unfittbar → jetzt Parameter (bis 2)
- ▶ 100 K: $g = 1,74$ vs. FTF 1,76 · $\alpha = 0,21$ vs. 0,22
- ▶ auf den FTF-Fenstern exakt identisch (0,0 % Abweichung)
- ▶ offen: Auto-Fenster für $\Delta H \gtrsim 0,3\text{ T}$ (Deckel $\pm 0,4\text{ T}$) – dokumentierte Grenze

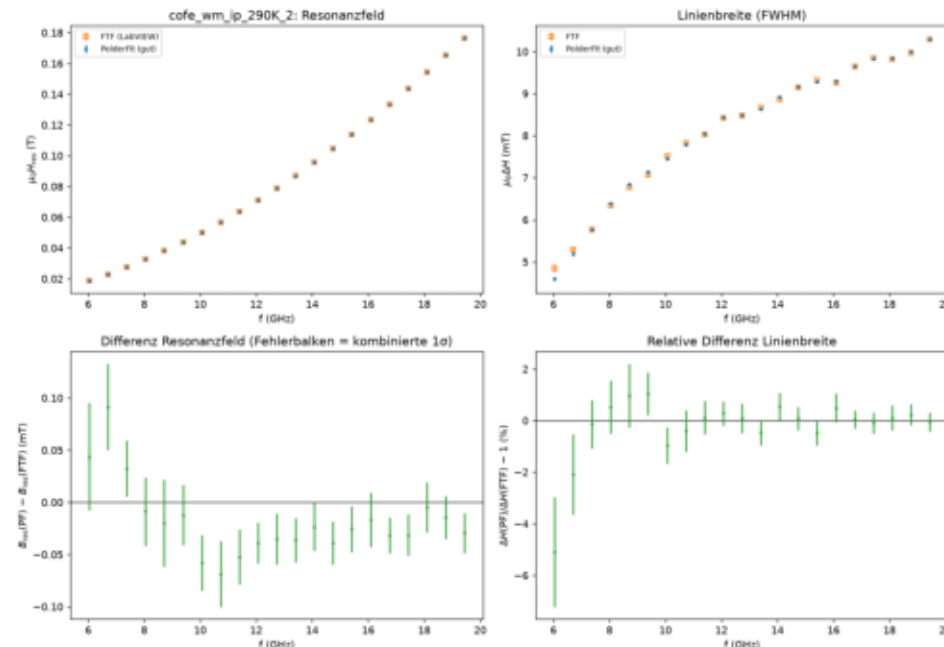


Der Benchmark war kritisch in beide Richtungen: Befunde zum FTF

Referenz $\neq$ Wahrheit – mehrere FTF-Ergebnisse auf dem Laufwerk sind defekt

- ▶ 3 Kittel-Fits mit $g = 4,000$ an der Fitgrenze (Fehler $\sim 10^8$) – Artefakte
- ▶ ein Ordner mit 6 identischen Parameterdateien (Kopierfehler)
- ▶ oop-„M eff“ im FTF hat umgekehrtes Vorzeichen ($B_{\text{res}} = \omega/\gamma - M$)
- ▶ die Einzelfits (Hres, dH) dieser Ordner sind in Ordnung –
- ▶ PolderFit reproduziert sie (ΔH -Median +0,1 %) und liefert gültige Kittel-Werte

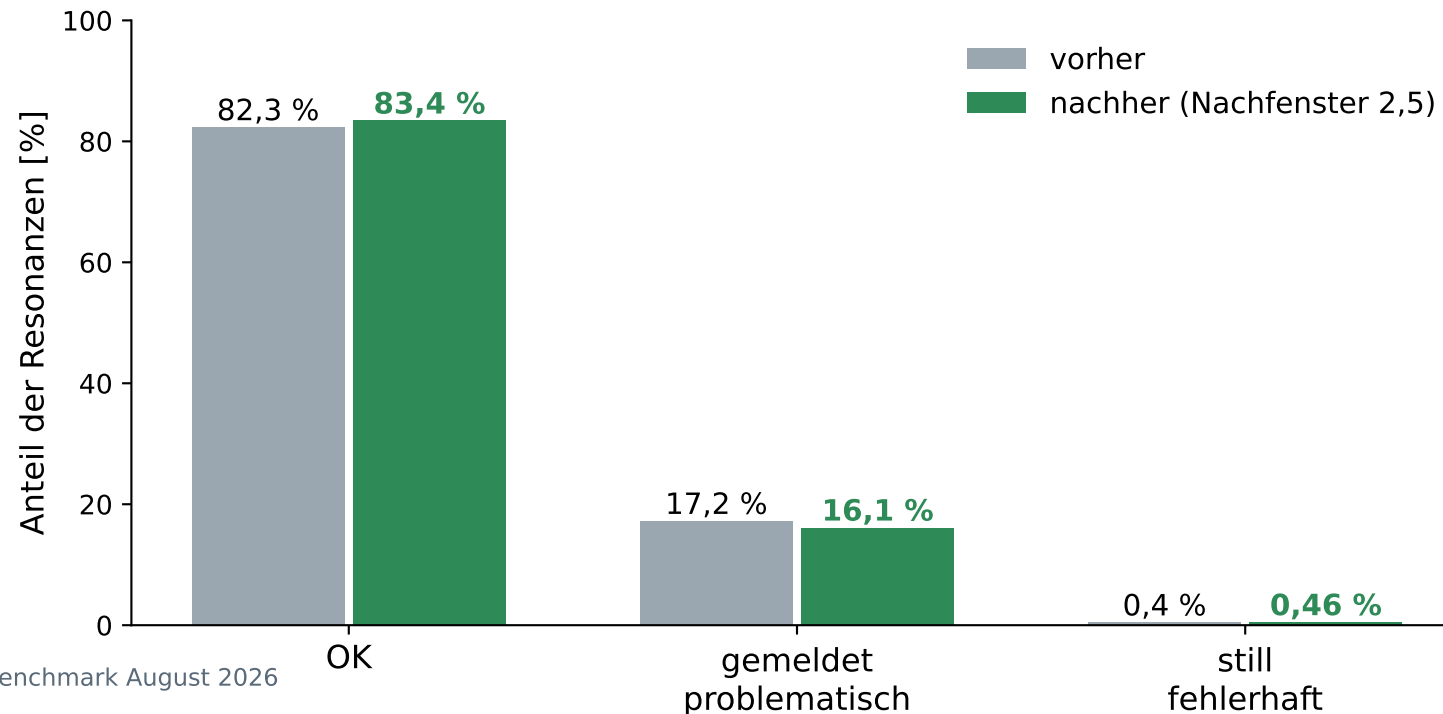
cofe_wm_ip_290K_2: Einzelfits deckungsgleich – FTF-Kittel trotzdem $g = 4,000$



Absicherung: Regressionslauf über den Gesamtdatenbestand

AutoWindow-Harness, 286 reale Dateien (12 GB), 122 332 Resonanzen

- ▶ **OK-Quote steigt: 82,3 % → 83,4 % ($\approx$ 1 400 Fits zusätzlich sauber)**
- ▶ keine echten neuen stillen Ausfälle (48 Fälle = Prüf-Artefakt, geprüft)
- ▶ Mehrkosten des zweiten Durchgangs: $\approx$ 2 % Fitzeit
- ▶ 13 neue Regressionstests (tests/test_benchmark_ftf_fixes.py)



Einordnung und Fazit

Einordnung

- ▶ alle FTF-Referenzen sind sortierte Colormaps – echte Linescan-
- ▶ Messungen mit FTF-Auswertung existieren auf dem Laufwerk nicht
- ▶ Modell-Äquivalenz gilt messmodusunabhängig; Fensterbefund wird auf
- ▶ einem echten Linescan nachgeprüft, sobald eine Referenz vorliegt

Fazit

- ▶ **PolderFit $\equiv$ FTF auf gleichem Fenster ($B_{\text{res}} 10^{-5} \text{ T}$, $\Delta H 0,1 \%$)**
- ▶ Abweichungsursache Fitfenster gefunden, erklärt, behoben (Nachfenster $2,5 \Delta H$)
- ▶ 2 Defekte behoben (Kittel-ip, α -Deckel) · Standard ungewichtet wie FTF
- ▶ defekte FTF-Referenzen identifiziert · Grenzen dokumentiert (sehr breite Linien)
- ▶ reproduzierbar: 1 Skriptaufruf je Datensatz – weitere Stichproben in Minuten